Computer Networks

3. Transport Layer 4

Transport Layer: Overview

- Transport-layer services
- Multiplexing and demultiplexing
- Connectionless transport: UDP
- Principles of reliable data transfer
- Connection-oriented transport: TCP
- Principles of congestion control
- TCP congestion control
- Evolution of transport-layer functionality

혼잡 제어의 원리

혼잡 (Congestion)

- 비공식적인 정의: '너무 많은 호스트에서 너무 많은 데이터를 너무 빨리 전송하여, 네트워크가 이를 감당할 수 없음'
- 혼잡의 현상들:
  - 긴 지연 (queueing in router buffers)
  - 패킷 손실 (buffer overflow at routers)
- 흐름 제어와 다름!

혼잡 제어: too many senders, sending too fast

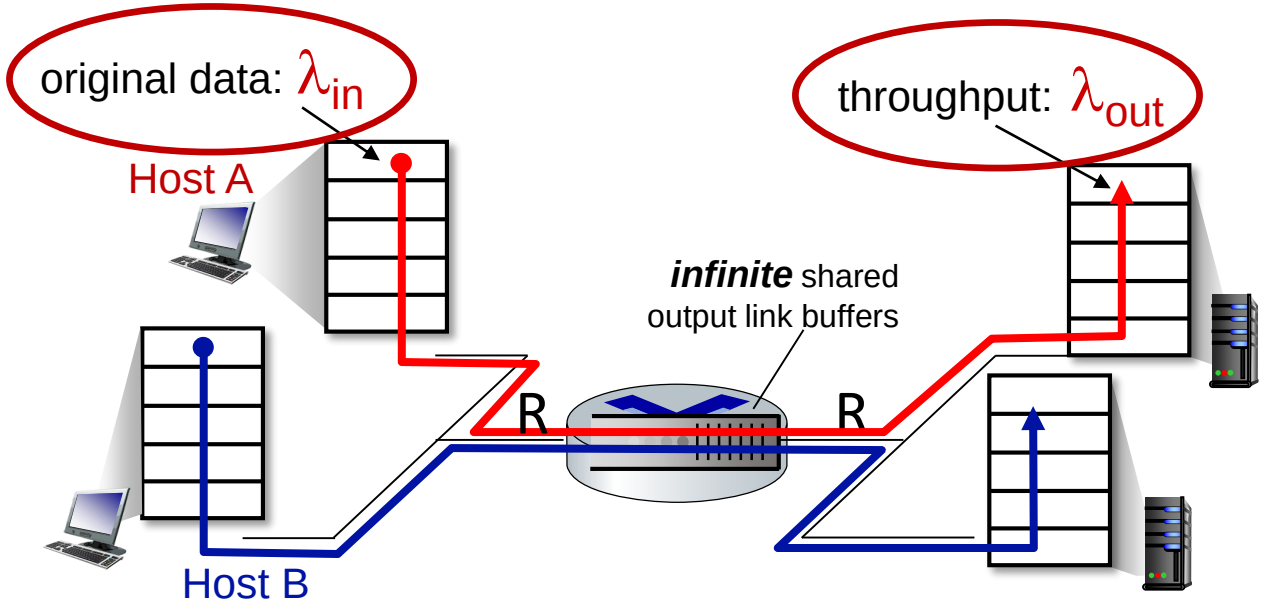
흐름 제어: one sender too fast for one receiver

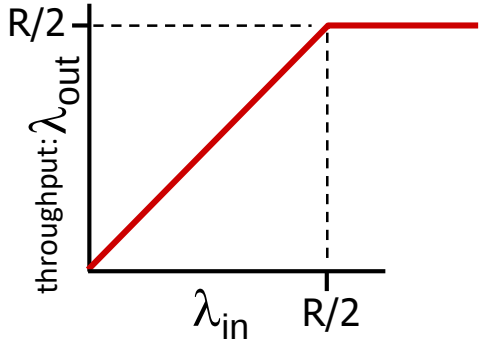
혼잡의 원인과 비용: scenario 1

간단한 시나리오:

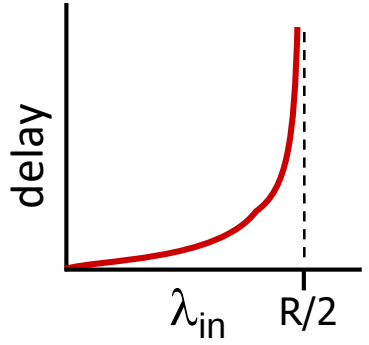
- 무한 버퍼를 갖는 하나의 라우터
- 입력, 출력 링크의 용량 (capacity, 대역폭): *R*
- 두개의 흐름
- 하위계층의 캡슐화 등 오버헤드 없음
- 재전송 (오류 복구) 필요 없음
- 흐름 제어와 혼잡 제어 없음

Q: 도착률 (arrival rate, λ_{in})이 R/2에 가까워지면 어떤 현상이 발생?





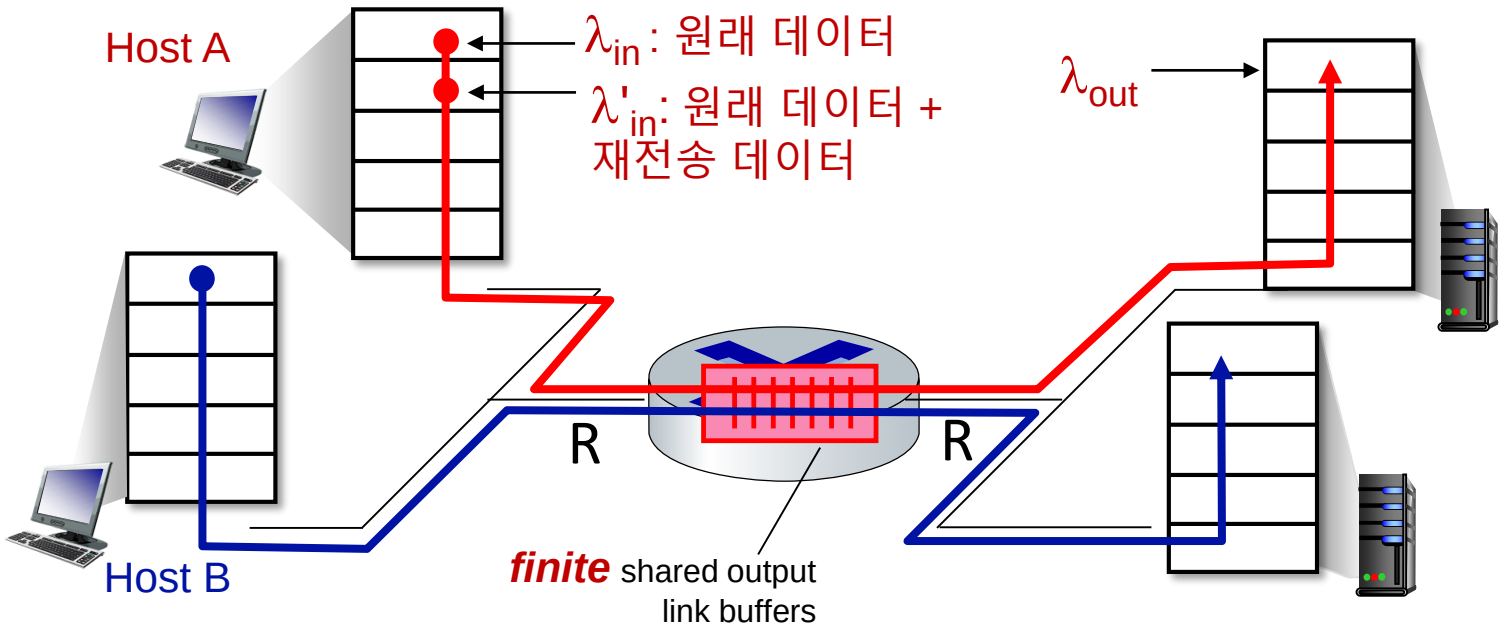
최대 연결당 처리율 (per-connection throughput): R/2



도착률 (λ_{in})이 용량에 근접함에 따라 큰 지연 발생

혼잡의 원인과 비용: scenario 2

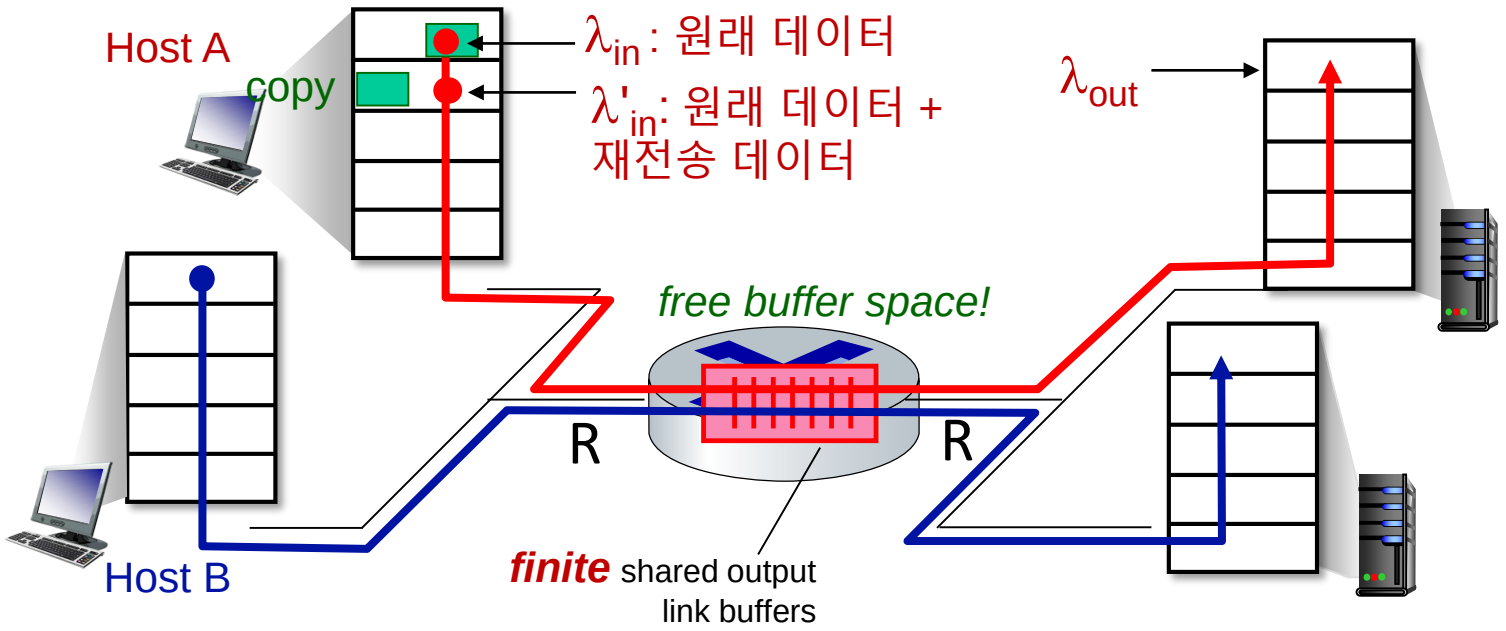
- 유한 버퍼를 가진 하나의 라우터
- 송신자는 손실되어 타임 아웃이 발생한 패킷을 재전송
  - application-layer input = application-layer output: $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
  - transport-layer input includes retransmissions: $\lambda'_{in} \geq \lambda_{in}$

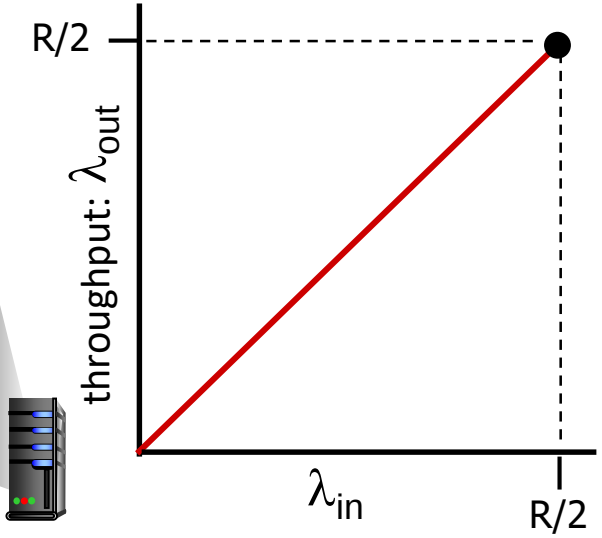


혼잡의 원인과 비용: scenario 2

① 이상적 상황 (비현실적)

- 송신자는 라우터 버퍼 상황을 사전에 파악하여, 버퍼가 비어 있을 때만 패킷을 전송
  - 패킷 손실은 절대 발생하지 않음

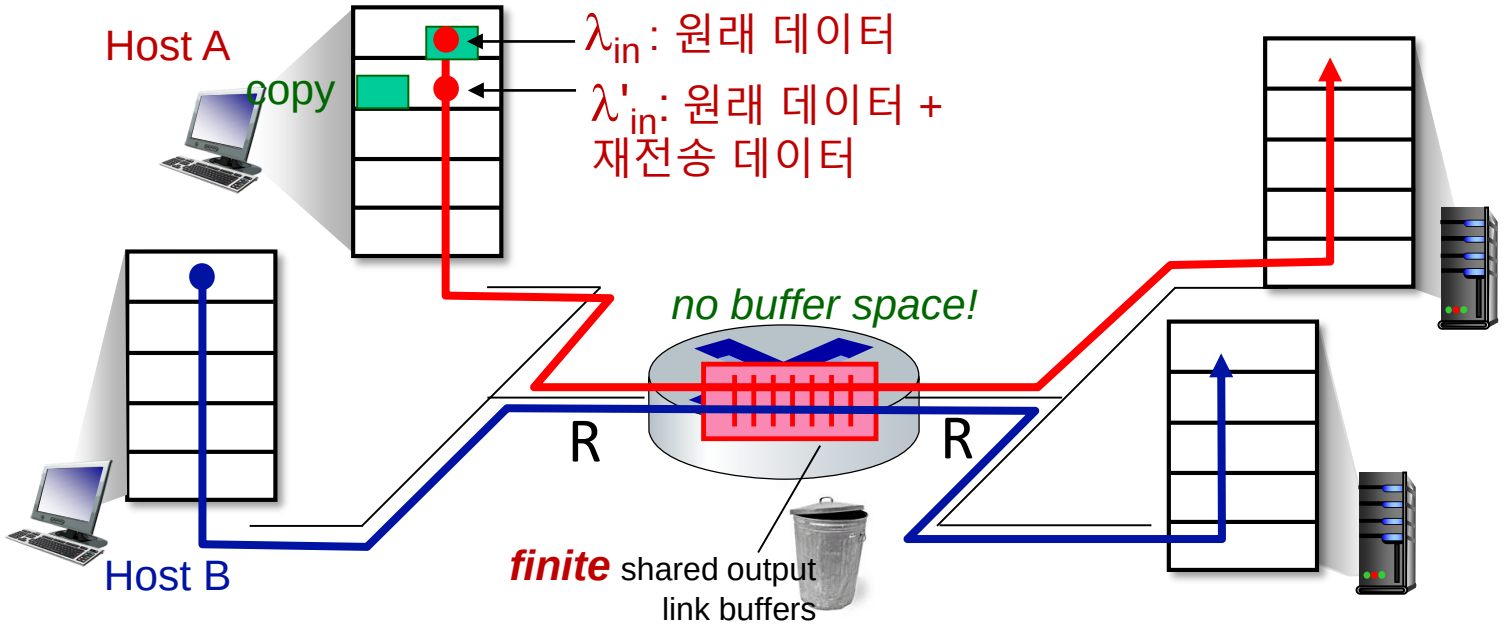




혼잡의 원인과 비용: scenario 2

② 일부분만 이상적인 상황 (비현실적)

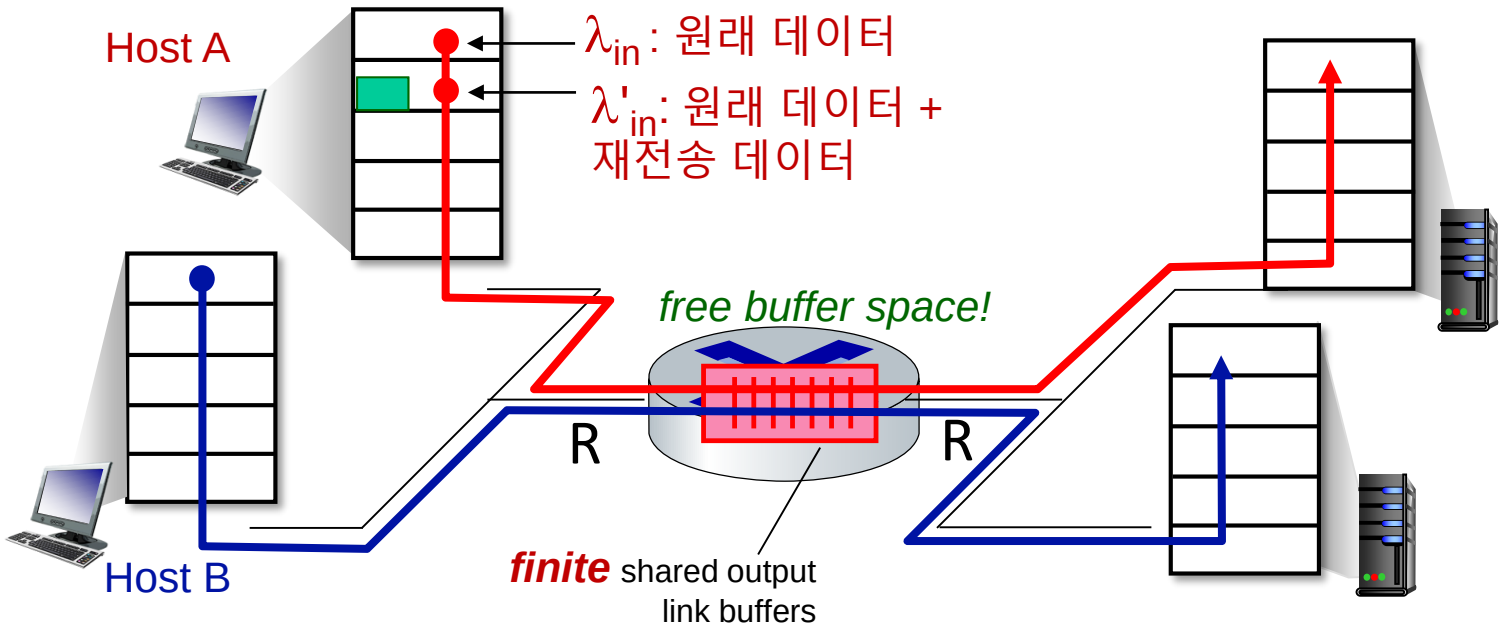
- 라우터의 버퍼가 가득 차서 패킷 손실이 발생할 수 있음 → 재전송 필요
- 송신자는 패킷 손실 여부를 정확히 파악할 수 있음
  - 패킷 손실이 발생 했을 때만 재전송

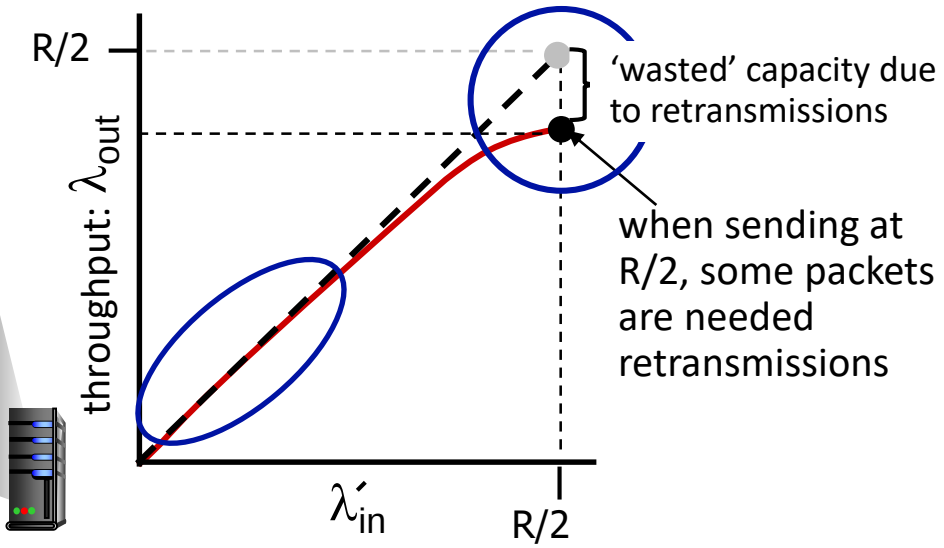


혼잡의 원인과 비용: scenario 2

② 일부분만 이상적인 상황 (비현실적)

- 라우터의 버퍼가 가득 차서 패킷 손실이 발생할 수 있음 → 재전송 필요
- 송신자는 패킷 손실 여부를 정확히 파악할 수 있음
  - 패킷 손실이 발생 했을 때만 재전송

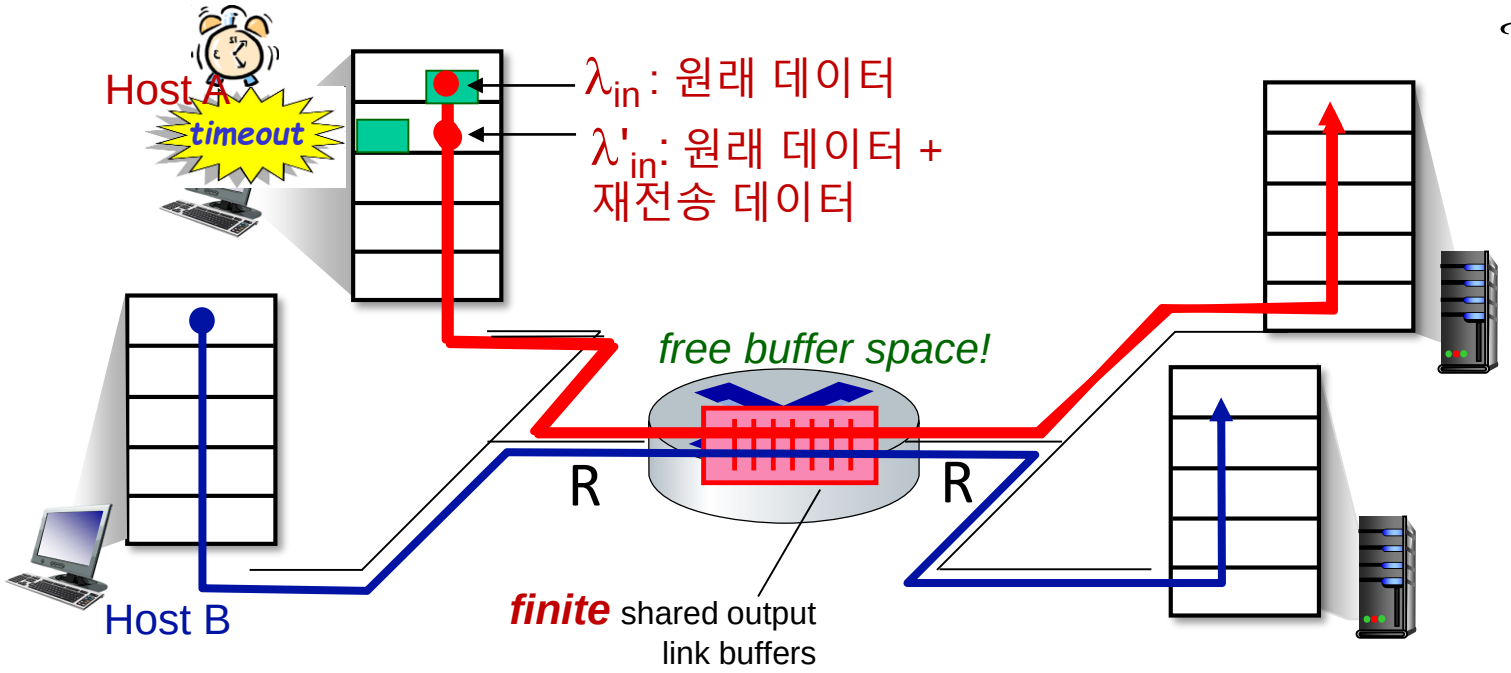


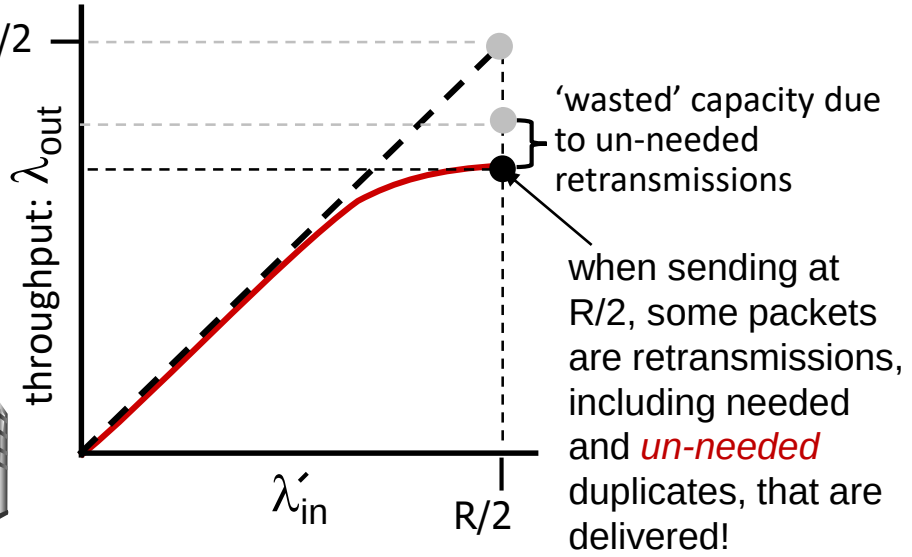


혼잡의 원인과 비용: scenario 2

③ 현실적 상황: 불필요한 중복 전송

- 라우터의 버퍼가 가득 차서 패킷 손실이 발생할 수 있음 → 재전송 필요
- 송신자의 타이머에서 너무 일찍 타임 아웃을 발생시켜 같은 패킷을 두 번 전송하게 되며, 둘 다 수신자에게 전달될 수 있음

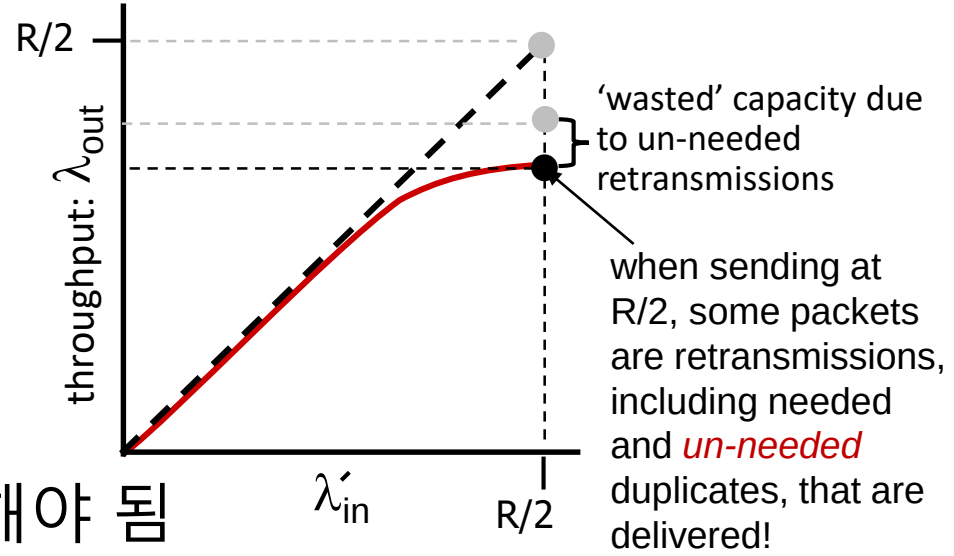




혼잡의 원인과 비용: scenario 2

③ 현실적 상황: 불필요한 중복 전송

- 라우터의 버퍼가 가득 차서 패킷 손실이 발생할 수 있음 → 재전송 필요
- 송신자의 타이머에서 너무 일찍 타임 아웃을 발생시켜 같은 패킷을 두 번 전송하게 되며, 둘 다 수신자에게 전달될 수 있음



혼잡의 비용:

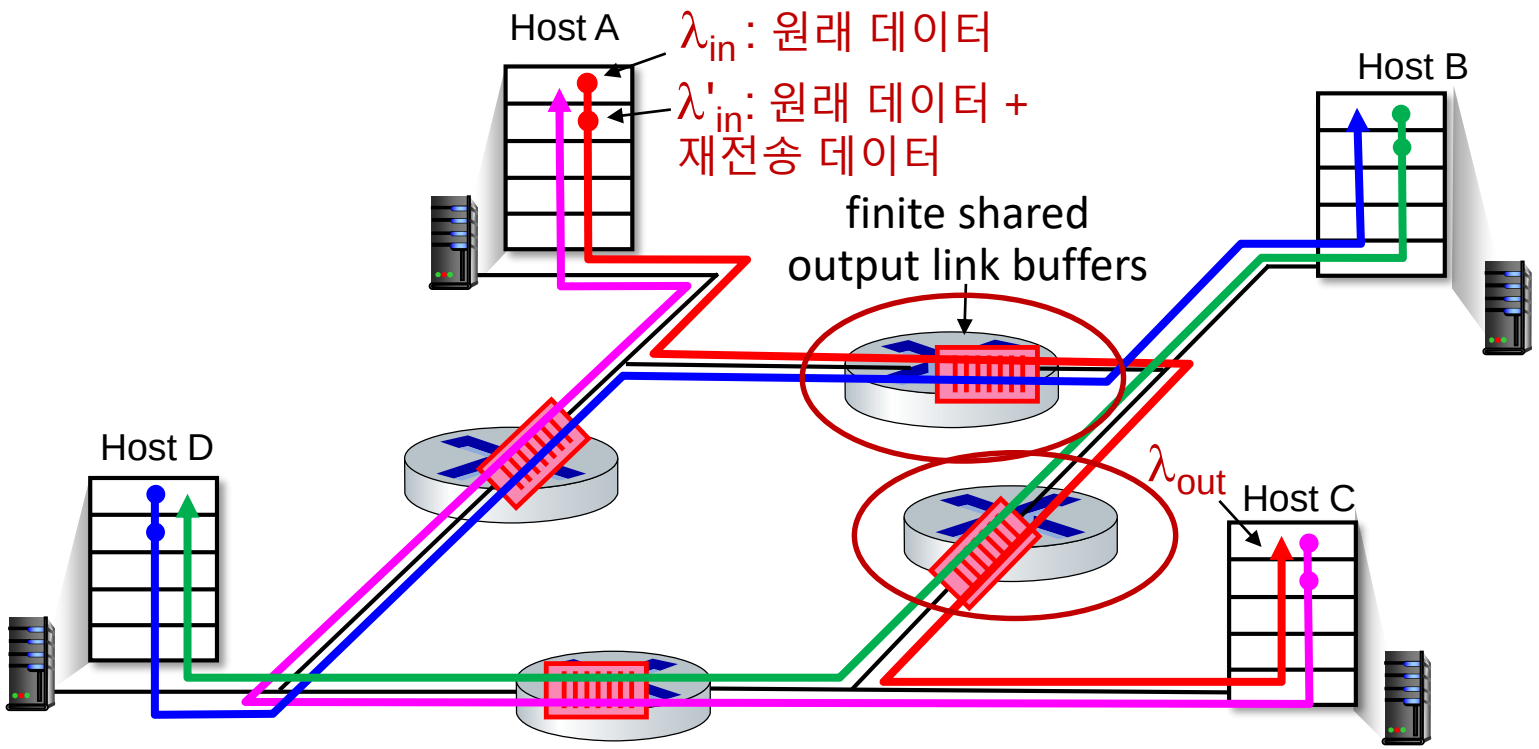
- 손실된 패킷을 재전송할 때도 링크의 용량을 사용해야 됨
- 짧은 타임아웃 시간 설정으로 패킷이 불필요하게 재전송될 때도 링크의 용량을 사용해야 됨
  - 달성 가능한 최대 처리율이 감소

혼잡의 원인과 비용: scenario 3

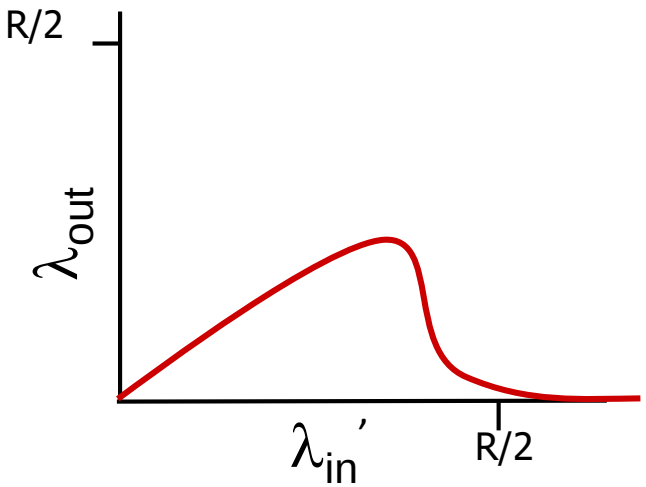
- four senders
- multi-hop paths
- timeout/retransmit

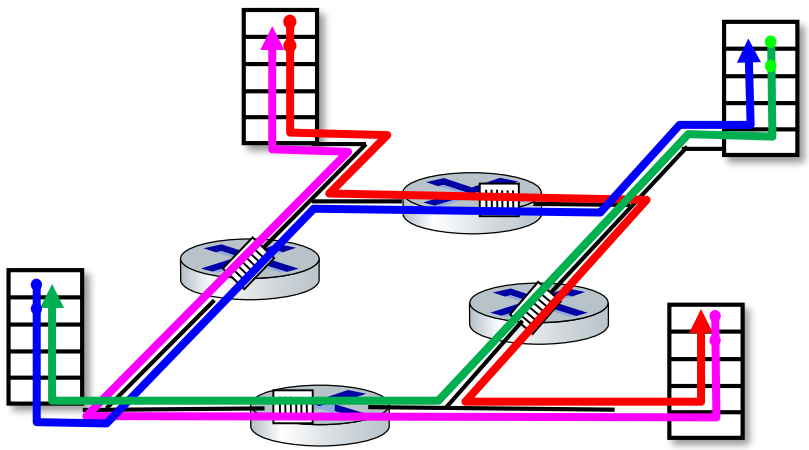
Q: what happens as λ_{in} and λ_{in}' increase?

A: as red λ_{in}' increases, all arriving blue pkts at upper queue are dropped, blue throughput → 0



혼잡의 원인과 비용: scenario 3



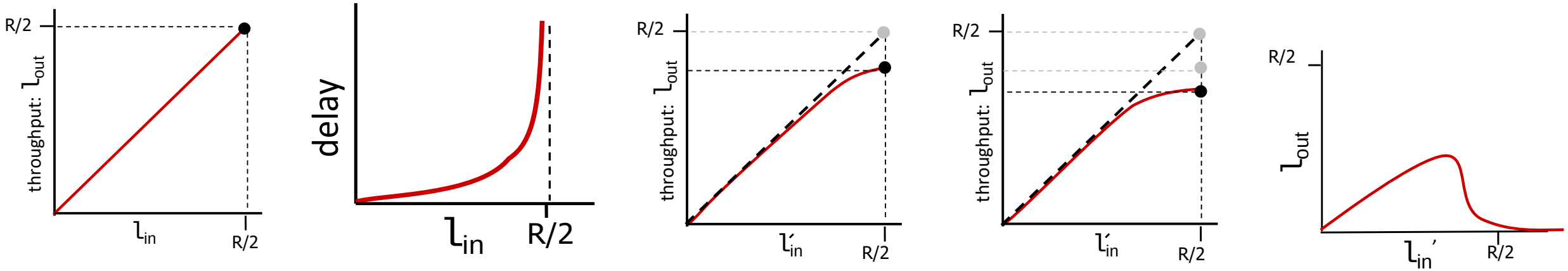


혼잡의 또 다른 '비용':

- 패킷이 경로 상에서 버려질 때, 버려지는 지점까지 패킷 전송에 사용된 이전 라우터들의 링크 용량 (대역폭)과 작업들은 모두 낭비됨

혼잡의 원인과 비용: insights

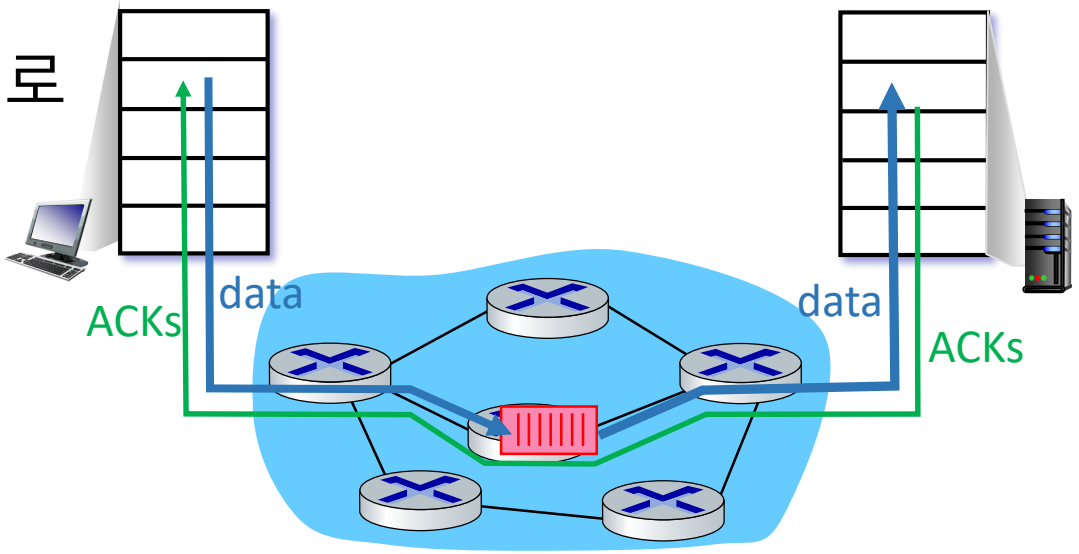
- 처리율은 링크 용량을 초과할 수 없음
- 처리율이 링크 용량에 가까워질수록 큐잉 지연 시간이 급격히 증가
- 패킷 손실을 보상하기 위한 재전송은 유효 처리율 감소시킴
- 긴 지연으로 발생하는 불필요한 재전송은 유효 처리율을 더욱 감소시킴
- 경로상 라우터에서 패킷이 손실되면, 출발지 호스트부터 해당 라우터까지 패킷 전송에서 사용된 모든 자원 (링크 용량과 버퍼링)이 낭비됨



혼잡 제어에 대한 접근법

종단 간의 혼잡 제어 (end-to-end congestion control):

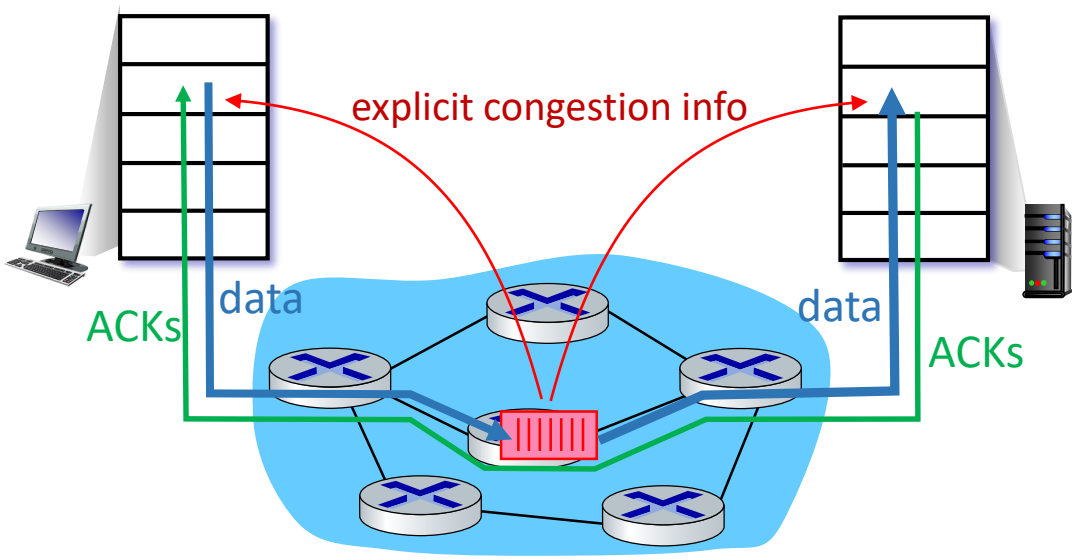
- 네트워크에서 명시적인 피드백 없음
- 송신자는 패킷 손실 및 지연 시간을 기반으로 혼잡 발생 여부를 추론함
- TCP가 선택한 접근 방식



혼잡 제어에 대한 접근법

네트워크 지원 혼잡 제어 (Network-assisted congestion control):

- 혼잡이 발생한 라우터는 송/수신 호스트에 직접적인 피드백을 제공
- 혼잡 수준을 표시하거나 현재 출력 링크 전송률을 명시적으로 알림
- 혼잡 정보 피드백 방식
  - 송신자에게 직접 피드백: 초크 (choke) 패킷 활용
  - 수신자를 경유하는 피드백: RTT 시간 발생
- TCP에서 선택적으로 구현



Q & A